UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Proyecto
Ciudad Interactiva

Nombre: Juan Carlos Laura Cespedes

Grupo: SA

Semestre: 2-2025

Documentación del Proyecto Gráfico: Ciudad Interactiva

1. Descripción del Diseño de la Ciudad

El proyecto consiste en una simulación gráfica e interactiva de una ciudad desarrollada en Java. El entorno urbano está compuesto por calles, intersecciones, edificios y un sistema de tráfico automatizado (gestión de vehículos y tráfico a través de las clases Vehiculo y AutoTrafico). El diseño visual permite la navegación interactiva a través de un lienzo o cámara dinámica que soporta funciones de escalado (zoom) y paneo para explorar la metrópolis en su totalidad.

2. Controles de la Aplicación

La interacción con la ciudad se realiza mediante el teclado. A continuación, se detallan los controles mapeados para el usuario:

• **Teclas de Dirección / WASD:** Movimiento de la cámara (arriba, abajo, izquierda, derecha) a través de la ciudad (AppMovimientoTeclado).

• **Tecla 'M':** Activa o desactiva el Minimapa en pantalla para una mejor orientación global.

• **Tecla 'F':** Enciende o apaga los faroles de la ciudad (sistema de iluminación de calles).

• **Tecla 'H':** Muestra u oculta la pantalla de Ayuda con las instrucciones de uso para el usuario.

• **Tecla 'N':** Alterna entre el modo diurno y nocturno (afecta la iluminación global del entorno).

• **Tecla 'C':** Activa los controles de Zoom para acercar y alejar la vista de la ciudad (gestionado a través de AppZoom).

3. Funciones Implementadas

• Sistema de Tráfico Autónomo: Los vehículos circulan por las calles de manera independiente, dotando de vida a la ciudad.
• Navegación y Zoom Dinámico: Exploración fluida del entorno gráfico permitiendo centrarse en detalles o ver la ciudad completa.
• Ciclo de Día y Noche: Simulación de iluminación ambiental que altera la visibilidad general mediante el modo nocturno.
• Iluminación Pública Dinámica: Control individual y renderizado de los faroles públicos para iluminar las calles de noche.

• Interfaz de Usuario (UI) en tiempo real: Superposición gráfica de un minimapa y un menú contextual de ayuda accesibles en cualquier momento.

4. Limitaciones

• Rendimiento (Performance): Al estar basado en el renderizado estándar de Java, una gran densidad de vehículos automáticos o el uso intensivo de efectos de iluminación (modo nocturno junto con múltiples faroles encendidos simultáneamente) puede impactar el rendimiento y reducir la tasa de fotogramas (FPS).
• Gestión de Colisiones: Dependiendo de la implementación de AutoTrafico, podría haber superposiciones de vehículos en intersecciones complejas si no existe un sistema estricto de semáforos o hitboxes.
• Perspectiva de Visualización: El diseño se limita a la perspectiva 2D gráfica programada (superior o isométrica), sin posibilidad de rotación libre de cámara en un eje tridimensional.

5. Instrucciones de Ejecución

El proyecto está estructurado y empaquetado utilizando Maven (pom.xml). Para ejecutarlo correctamente en un entorno local, siga estos pasos:

1. Asegúrese de tener instalado el Java Development Kit (JDK) y Apache Maven en su sistema.
2. Abra una terminal o línea de comandos y navegue hasta el directorio raíz del proyecto (donde se encuentra el archivo pom.xml).
3. Compile el proyecto y descargue las dependencias ejecutando el comando: mvn clean install
4. Ejecute la aplicación lanzando la clase principal del entorno. Por ejemplo: java -cp target/classes com.graphics.AppCiudad

6. Recursos y Fragmentos Externos

• Apache Maven: Utilizado como herramienta fundamental para la gestión del ciclo de construcción del proyecto y resolución de dependencias (maven-compiler-plugin).
• Librerías Gráficas Core de Java: El proyecto utiliza las bibliotecas gráficas estándar de Java (como java.awt o javax.swing, deducidas por la estructura base sin motores externos) para el renderizado del lienzo, gestión de ventanas (App.java, AppCiudad.java) y captura de eventos de teclado (AppMovimientoTeclado.java).